Cloudflare Storage — Үнэ, Limit, Төлбөр

Бэлтгэсэн: 2026-09-01 | Эх сурвалж: Cloudflare албан ёсны баримт (developers.cloudflare.com) | MGL төсөлд зориулсан тайлбар

> **Чухал:** «Mongo» гэж бичсэн бол «MongoDB» биш — «**мөнгө нэхэж эхлэх**» гэсэн утгаар ойлгосон. Cloudflare нь MongoDB үйлчилдэггүй. MGL төсөл баримт бичиг, зураг, PDF-ийг **R2** (object storage)-д, өгөгдлийг **D1** (SQLite database)-д хадгалдаг.

1. Товч хураангуй — Хэзээ мөнгө төлөх вэ?

Үйлчилгээ	Үнэгүй хязгаар	Хязгаар хэтэрвэл	Нэмэлт GB-ийн үнэ
R2 (баримт, зураг, PDF)	10 GB/сар	11 GB-аас эхлэн төлбөр	**$0.015/GB-сар** (~$15/TB)
D1 (database)	5 GB нийт (Free plan)	5 GB хүрэхэд шинэ өгөгдөл оруулах боломжгүй	Paid plan: **$0.75/GB-сар** (эхний 5 GB үнэгүй)
Workers KV (OAuth, cache)	1 GB	1 GB-аас дээш төлбөр (Paid plan шаардлагатай)	**$0.50/GB-сар**
Workers Paid (суурь төлбөр)	Free plan байж болно	D1 500MB/db хязгаар, KV 1GB write limit гэх мэт	**$5/сар** (суурь) + хэрэглээний төлбөр

2. R2 Object Storage — Баримт бичиг хадгалах гол сан

MGL төсөлд `MEDIA_BUCKET` (нийтэд нээлттэй) болон `MEETING_BUCKET` (хувийн) R2 bucket ашиглагдана.

2.1 Үнэгүй tier (байнга, хугацаагүй)

Зүйл	Үнэгүй хэмжээ/сар
Storage (Standard)	10 GB-month
Class A (бичих, upload, list)	1 сая request
Class B (унших, download)	10 сая request
Egress (интернэтээр татах)	Үнэгүй — үргэлж!

2.2 Төлбөртэй үнэ (10 GB-аас дээш)

Зүйл	Standard storage	Infrequent Access
Storage	**$0.015 / GB-month**	$0.01 / GB-month
Class A (write/upload)	$4.50 / сая request	$9.00 / сая request
Class B (read/download)	$0.36 / сая request	$0.90 / сая request
Data retrieval	Үнэгүй	$0.01 / GB
Egress	Үнэгүй (AWS S3-аас их ялгаатай!)	

> **GB-month гэж юу вэ?** Сарын 30 хоногийн дундаж хадгаламж. Жишээ: 100 GB баримт 1 сар бүхэлдээ хадгалвал = 100 GB-month төлбөр. Cloudflare ашиглалтыг дээш тоймлоно (1.1 GB → 2 GB гэж тооцно).

2.3 Бодит жишээ — Баримт оруулах

Жишээ A: 500 PDF × 2 MB = ~1 GB нийт → **$0/сар** (10 GB-ийн дотор)
Жишээ B: 5,000 PDF × 2 MB = ~10 GB → **$0/сар** (яг free tier дотор)
Жишээ C: 50 GB баримт (PDF, зураг, Excel) → 40 GB төлбөртэй → 40 × $0.015 = **$0.60/сар**
Жишээ D: 500 GB баримт → 490 GB төлбөртэй → 490 × $0.015 = **$7.35/сар**
Жишээ E: 1 TB (1,000 GB) → 990 GB төлбөртэй → 990 × $0.015 = **$14.85/сар** (storage л)
Жишээ F: 10 TB → 9,990 GB × $0.015 = **~$149.85/сар** (storage л, egress үнэгүй!)

2.4 Хэзээ R2-оос мөнгө нэхэж эхлэх вэ?

- **Storage:** 10 GB-аас дээш хадгаламж байвал дараагийн сарын төлбөрт $0.015/GB нэмэгдэнэ.
- **Upload (Class A):** Сар бүр 1 сая upload-аас дээш → $4.50/сая. 10,000 баримт/сар upload хийвэл үнэгүй хэвээр.
- **Download (Class B):** Сар бүр 10 сая download-аас дээш → $0.36/сая. Их хэмжээний уншилт байвал төлбөр нэмэгдэнэ.
- **Egress:** Хэзээ ч төлбөргүй — олон хэрэглэгч PDF татахад нэмэлт bandwidth төлбөр байхгүй.

3. D1 Database — Өгөгдлийн сан (SQLite)

Хэрэглэгч, ирц, төсөл, имэйл metadata зэрэг structured өгөгдөл D1-д байна. **PDF файл D1-д биш, R2-д хадгалагдана.**

3.1 Free plan (Workers Free — $0/сар)

Зүйл	Хязгаар
Нийт storage (бүх DB нийлбэр)	5 GB
1 database-ийн хамгийн их хэмжээ	500 MB
Database тоо	10
Rows read	5 сая/өдөр
Rows written	100,000/өдөр

3.2 Paid plan (Workers Paid — $5/сар суурь)

Зүйл	Ороллтой	Нэмэлт
Storage	Эхний 5 GB үнэгүй	**$0.75/GB-сар**
1 database max	10 GB	—
Account max storage	1 TB	Хүсэлтээр нэмэгдүүлж болно
Rows read	25 тэрбум/сар	$0.001/сая row
Rows written	50 сая/сар	$1.00/сая row

> **5 GB хүрэхэд юу болох вэ (Free plan)?** Шинэ өгөгдөл оруулах, хүснэгт үүсгэх, index нэмэх боломжгүй болно. Query ажиллахгүй болохгүй — зөвхөн *storage limit* дүүрнэ. Шийдэл: хуучин өгөгдөл цэвэрлэх эсвэл

> Workers Paid ($5/cap) руу шилжих.

3.3 D1 төлбөрийн жишээ

3 GB database (Free) → **$0**
8 GB database (Paid) → $5 суурь + (8−5) × $0.75 = $5 + $2.25 = **$7.25/cap**
50 GB (Paid, олон DB) → $5 + (50−5) × $0.75 = $5 + $33.75 = **$38.75/cap**

4. Workers KV — Түр cache, OAuth

Зүйл	Free	Paid ($5/cap)
Storage	1 GB	1 GB + **$0.50/GB-cap**
Reads	100,000/өдөр	10 сая/cap + $0.50/сая
Writes	1,000/өдөр	1 сая/cap + $5.00/сая

KV нь баримт бичиг хадгалах зориулалт биш — их хэмжээний файл R2-д байх ёстой.

5. MGL төсөлд практик зөвлөмж

Сценари	R2 төлбөр	D1 төлбөр	Нийт (ойролцоо)
Одоогийн хэмжээ (~несколько GB баримт)	$0	$0	$0
100 GB баримт (PDF, зураг, Excel)	$1.35	$0	~$1.35/cap
500 GB баримт	$7.35	$0	~$7.35/cap
1 TB баримт	$14.85	$0	~$14.85/cap
5 TB баримт	$74.85	$0	~$75/cap
10 TB баримт	$149.85	$0–$5	~$150–155/cap

> **AWS S3-тай харьцуулахад:** S3 storage ~$0.023/GB + egress ~$0.09/GB. R2 storage $0.015/GB + egress **$0**. Олон хүн баримт татдаг бол R2 ихэвчлэн илүү хямд.

6. Төлбөр эхлэх цэг — Нэг хүснэгт

Юу хадгалж байна?	Хаана?	Үнэгүй хүрээ	Төлбөр эхлэх цэг	GB бүрт
PDF, зураг, Excel, имэйл хавсралт	R2	10 GB/cap	11-р GB-аас	$0.015/GB-cap
Хэрэглэгч, ирц, төсөл metadata	D1 (Free)	5 GB нийт	5 GB дүүрэхэд блок	Paid: $0.75/GB-cap
OAuth token, cache	KV	1 GB	1 GB-аас	$0.50/GB-cap
Worker API (backend)	Workers	100K req/өдөр	Их traffic	$5/cap + хэрэглээ

7. Хяналт, анхаарах зүйлс

- Cloudflare Dashboard → **R2** → bucket → Metrics: storage хэмжээ харагдана.
- Dashboard → **D1** → database → Metrics: row/storage usage.

- R2 free tier **хугацаагүй** — жилийн дараа дуусдаггүй (AWS Free Tier-ээс ялгаатай).
- Их хэмжээний хуучин баримт → R2 **Infrequent Access** ($0.01/GB) хямд, гэхдээ унших бүрт $0.01/GB retrieval.
- D1-д PDF/blob хадгалахгүй — 2 MB max row size, 500MB (Free) database limit.
- Workers Paid ($5/cap) нь D1 10GB/db, 1TB account, KV их write limit нээдэг.

8. Эх сурвалж

- R2 Pricing: https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/
- D1 Pricing: https://developers.cloudflare.com/d1/platform/pricing/
- D1 Limits: https://developers.cloudflare.com/d1/platform/limits/
- Workers Pricing: https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/
- R2 Pricing Calculator: https://r2-calculator.cloudflare.com/

Энэ баримт нь Cloudflare-ийн 2026-08-07 (R2) болон 2026-08-28 (Workers) албан ёсны үнийн мэдээлэлд тулгуурласан. Үнэ өөрчлөгдөж болно — deploy-оос өмнө developers.cloudflare.com-оос шалгана уу.